Chapitre 4 – La lunette astronomique : corrigé

Terminale spécialité Physique-Chimie

Dans tous les calculs, on écrit d'abord la relation littérale, on vérifie les unités, puis on fait l'application numérique.

Exercice type 1 – Que voit-on de la Lune et de Mars à l'œil nu ?

1. Expression de tan θ.

Dans le triangle OAB rectangle en A, le côté opposé à θ est AB et le côté adjacent est OA = d :

$$\tan\theta = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} = \frac{AB}{OA} = \frac{AB}{d}$$

2. Diamètre apparent du cratère Tycho.

Le diamètre du cratère est très petit devant la distance Terre–Lune : l'angle θ est petit. On peut donc utiliser l'approximation des petits angles, $\tan\theta \approx \theta$, d'où :

$$\theta \approx \frac{AB}{d}$$

AB et d sont exprimés en kilomètres : aucune conversion n'est nécessaire.

$$\theta = \frac{86}{3{,}844\times10^{5}} = 2{,}24\times10^{-4}\ \text{rad}$$

3. Visibilité du cratère et de son groupe central.

Contour du cratère : $\theta = 2{,}24\times10^{-4}\ \text{rad} < \varepsilon = 2{,}9\times10^{-4}\ \text{rad}$. Le contour de Tycho n'est pas visible à l'œil nu.

Groupe central (largeur 15 km) :

$$\theta = \frac{15}{3{,}844\times10^{5}} = 3{,}90\times10^{-5}\ \text{rad}$$

$\theta < \varepsilon$: le groupe central n'est pas visible non plus.

4. Diamètre apparent de la Lune et de Mars.

Le diamètre apparent d'un astre de diamètre D situé à la distance d est donné, avec l'approximation des petits angles, par :

$$\theta \approx \tan\theta = \frac{D}{d}$$

Le diamètre et la distance sont exprimés dans la même unité (le kilomètre) : aucune conversion n'est nécessaire, et θ est obtenu en radian.

Pour la Lune :

$$\theta_{\text{Lune}} = \frac{D_{\text{Lune}}}{d_{\text{T-L}}} = \frac{3\,474}{3{,}844\times10^{5}} = 9{,}04\times10^{-3}\ \text{rad}$$

Pour Mars au plus près de la Terre :

$$\theta_{\text{Mars}} = \frac{D_{\text{Mars}}}{d_{\text{T-M}}} = \frac{6\,794}{62{,}07\times10^{6}} = 1{,}09\times10^{-4}\ \text{rad}$$

Le diamètre de chaque astre est très petit devant sa distance à la Terre, ce qui justifie l'approximation $\tan\theta \approx \theta$. *Comparaison :*

$$\frac{\theta_{\text{Lune}}}{\theta_{\text{Mars}}} = \frac{9{,}04\times10^{-3}}{1{,}09\times10^{-4}} \approx 83$$

C'est la **Lune** qui paraît la plus grosse : son diamètre apparent est environ 83 fois plus grand que celui de Mars. Pourtant, Mars est presque deux fois plus grande que la Lune ($6\,794$ km contre $3\,474$ km) : c'est la distance qui fait la différence, Mars étant environ 160 fois plus loin que la Lune.

On remarque aussi que $\theta_{\text{Mars}} = 1{,}09\times10^{-4}\ \text{rad} < \varepsilon = 2{,}9\times10^{-4}\ \text{rad}$: à l'œil nu, les deux bords de Mars sont confondus, on voit la planète comme un simple point lumineux, sans pouvoir distinguer son disque.

5. Diamètre du cratère Albategnius.

On part de la même relation, appliquée au cratère de diamètre AB :

$$\theta \approx \frac{AB}{d} \text{ soit } \frac{\theta}{1} = \frac{AB}{d}$$

Par produit en croix : $AB \times 1 = \theta \times d$, donc :

$$AB = \theta \times d = 2{,}9 \times 10^{-4} \times 3{,}844 \times 10^{5} = 1{,}1 \times 10^{2}\,\text{km}$$

Le cratère Albategnius a un diamètre d'environ **110 km**.

Le diamètre apparent de ce cratère est exactement égal au pouvoir séparateur de l'œil : un cratère de 110 km est donc à la limite de ce que l'œil nu peut distinguer sur la Lune. Cela confirme le résultat de la question 3 : Tycho (86 km), plus petit, n'est pas discernable à l'œil nu.

Exercice type 2 – Huygens mesure Jupiter dans le plan focal

Partie A – L'objectif seul (propriété 2)

1. Jupiter, objet à l'infini.

Jupiter est à $7{,}80 \times 10^{8}\,\text{km}$ de la Terre, distance immense devant les dimensions de la lunette : on la considère à l'infini. Les rayons issus d'un même point de Jupiter arrivent sur l'objectif **parallèles entre eux**.

2. Position de l'image intermédiaire.

D'après la propriété 2, l'image d'un objet à l'infini se forme dans le **plan focal image de l'objectif**. Huygens doit placer son repère à $f'_1 = 10{,}35\,\text{m}$ de l'objectif.

3. Diamètre apparent de Jupiter.

Le rayon issu de B qui passe par O_1 n'est pas dévié : il fait l'angle α avec l'axe après l'objectif. Dans le triangle $O_1A_1B_1$ rectangle en A_1, avec $O_1A_1 = f'_1$:

$$\tan\alpha = \frac{A_1B_1}{O_1A_1} = \frac{A_1B_1}{f'_1} \text{ donc } \alpha \approx \frac{A_1B_1}{f'_1}$$

On convertit dans la même unité : $A_1B_1 = 2{,}0\,\text{mm} = 2{,}0 \times 10^{-3}\,\text{m}$.

$$\alpha = \frac{2{,}0 \times 10^{-3}}{10{,}35} = 1{,}93 \times 10^{-4}\,\text{rad}$$

4. Diamètre de Jupiter.

On applique la relation du diamètre apparent à Jupiter, de diamètre D_J :

$$\alpha \approx \frac{D_J}{d} \text{ soit } \frac{\alpha}{1} = \frac{D_J}{d}$$

Par produit en croix : $D_J \times 1 = \alpha \times d$, donc :

$$D_J = \alpha \times d = 1{,}93 \times 10^{-4} \times 7{,}80 \times 10^{8} = 1{,}51 \times 10^{5}\,\text{km}$$

Comparaison avec la valeur actuelle :

$$\frac{1{,}51 \times 10^{5} - 1{,}43 \times 10^{5}}{1{,}43 \times 10^{5}} \approx 0{,}06 = 6\,\%$$

La mesure de Huygens est proche de la valeur actuelle, à environ 6 % près.

5. Image de la Lune sur le capteur.

Le capteur est placé au foyer, donc dans le plan focal image de l'objectif. On applique la même relation avec $\theta_{\text{Lune}} = 9{,}0 \times 10^{-3}\,\text{rad}$:

$$\theta_{\text{Lune}} \approx \frac{A_1B_1}{f'_1} \text{ soit } \frac{\theta_{\text{Lune}}}{1} = \frac{A_1B_1}{f'_1}$$

Par produit en croix : $A_1B_1 \times 1 = \theta_{\text{Lune}} \times f'_1$, donc :

$$A_1B_1 = \theta_{\text{Lune}} \times f'_1 = 9{,}0 \times 10^{-3} \times 900 = 8{,}1\,\text{mm}$$

L'image de la Lune sur le capteur a un diamètre d'environ **8 mm**.

Partie B – L'oculaire (propriété 1)

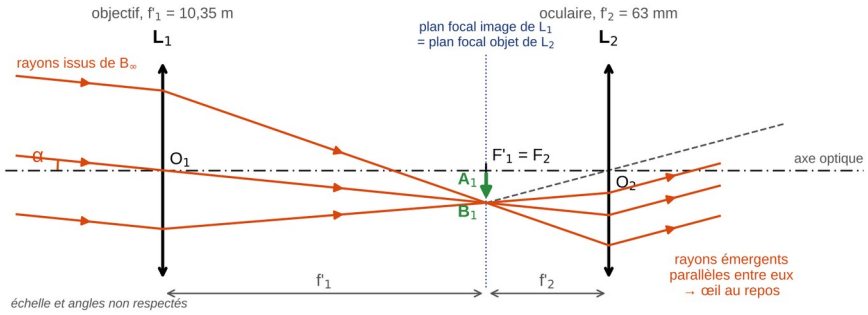
6. Position de l'image A_1B_1 par rapport à l'oculaire.

Pour observer l'œil au repos, les rayons qui sortent de l'oculaire doivent être parallèles entre eux (l'image finale est alors à l'infini).

D'après la **propriété 1** de la lentille convergente : les rayons issus d'un point situé dans le plan focal objet d'une lentille convergente ressortent de la lentille parallèles entre eux.

Pour que les rayons issus de B_1 ressortent parallèles entre eux, le point B_1 doit donc appartenir au **plan focal objet de l'oculaire**. L'image intermédiaire A_1B_1 doit se trouver dans le plan focal objet de L_2 : le point A_1 est confondu avec le foyer objet F_2 de l'oculaire.

La distance cherchée sur le schéma vaut donc $A_1O_2 = F_2O_2 = f'_2 = 63\,\text{mm}$.



Lunette de Huygens : l'image intermédiaire A_1B_1 est à la fois dans le plan focal image de l'objectif et dans le plan focal objet de l'oculaire.

7. Distance O_1O_2 entre l'objectif et l'oculaire.

D'après la partie A, l'image A_1B_1 est dans le plan focal image de l'objectif : $O_1A_1 = f'_1$. D'après la question 6, elle est aussi dans le plan focal objet de l'oculaire : $A_1O_2 = f'_2$. Les points O_1, A_1 et O_2 sont alignés sur l'axe optique, donc :

$$O_1O_2 = O_1A_1 + A_1O_2 = f'_1 + f'_2$$

On convertit dans la même unité : $f'_2 = 63\,\text{mm} = 0{,}063\,\text{m}$.

$$O_1O_2 = 10{,}35 + 0{,}063 = 10{,}41\,\text{m}$$

La lunette de Huygens mesure environ **10,41 m** entre l'objectif et l'oculaire.

Dans cette lunette, le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire ($F'_1 = F_2$) : d'un objet à l'infini, elle donne une image à l'infini. On dit que la lunette est **afocale**.

Exercice type 3 – La Grande Lunette de Meudon

1. Objectif et oculaire.

L'objectif est la lentille de grande distance focale, tournée vers l'objet : c'est L_1 ($f'_1 = 16\,\text{m}$). L'oculaire est la lentille de courte distance focale, placée devant l'œil : c'est L_2 ($f'_2 = 4{,}0\,\text{cm}$).

2. Lunette afocale et longueur de la Grande Lunette.

Une lunette est **afocale** si elle donne d'un objet à l'infini une image à l'infini : le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire, $F'_1 = F_2$. Les points O_1, $F'_1 = F_2$ et O_2 sont alignés sur l'axe optique :

$$O_1O_2 = O_1F'_1 + F_2O_2 = f'_1 + f'_2$$

On convertit dans la même unité : $f'_2 = 4{,}0\,\text{cm} = 0{,}040\,\text{m}$.

$$O_1O_2 = 16 + 0{,}040 = 16{,}04\,\text{m}$$

La Grande Lunette mesure environ **16 m** de long.

3. Foyers de l'oculaire.

Les constructions des questions 3 à 7 sont représentées sur l'annexe complétée, à la fin de l'exercice.

F_2 est confondu avec F'_1 (question 2). F'_2 est le symétrique de F_2 par rapport à O_2 : $O_2F'_2 = F_2O_2 = f'_2$.

4. Image intermédiaire.

Le rayon issu de B_∞ qui passe par O_1 n'est pas dévié ; il coupe le plan focal image de l'objectif en B_1. A_1 est sur l'axe optique, en F'_1.

On utilise la **propriété 2** : des rayons parallèles entre eux convergent en un point du plan focal image. L'image A_1B_1 est **renversée**.

5. Suite des deux autres rayons.

Les deux autres rayons, parallèles au premier, convergent eux aussi en B_1, puis continuent jusqu'à l'oculaire.

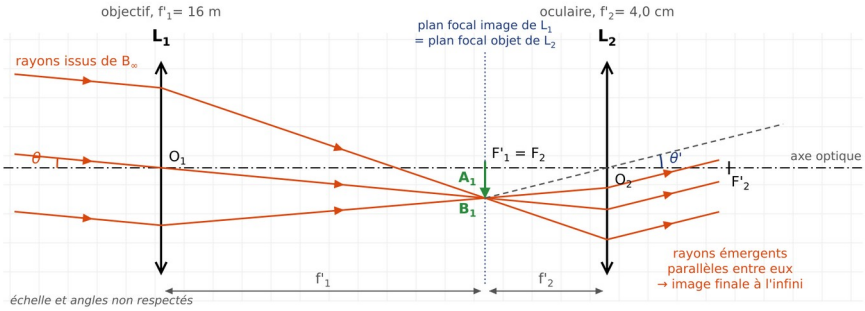
6. Faisceau émergent de l'oculaire.

B_1 est dans le plan focal objet de l'oculaire. D'après la **propriété 1**, les rayons issus de B_1 ressortent parallèles entre eux, donc parallèles au rayon non dévié qui suit (B_1O_2). L'image finale est **à l'infini**.

7. Angle θ' et intérêt d'une image à l'infini.

θ' est l'angle entre l'axe optique et les rayons émergents, c'est-à-dire entre l'axe et la droite (B_1O_2).

Une image finale à l'infini s'observe **l'œil au repos**, sans accommoder, donc sans fatigue.



Annexe de l'exercice type 3 complétée (échelle non respectée).

Exercice type 4 – Choisir son oculaire pour observer Mars et Tycho

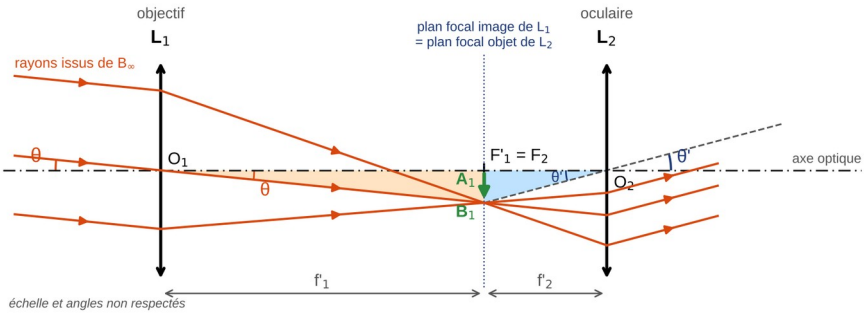
1. Définition du grossissement.

Le grossissement G d'une lunette est le rapport entre le diamètre apparent θ' de l'image vue à travers la lunette et le diamètre apparent θ de l'objet vu à l'œil nu :

$$G=\frac{\theta'}{\theta}$$

θ et θ' sont exprimés dans la même unité (le radian) : G n'a pas d'unité.

2. Démonstration de l'expression du grossissement.



Lunette afocale : le triangle $O_1A_1B_1$ (en orange) fait apparaître θ, le triangle $O_2A_1B_1$ (en bleu) fait apparaître θ'.

Expression de θ. Le rayon issu de B_∞ qui passe par le centre optique O_1 n'est pas dévié : il fait avec l'axe optique, après O_1, le même angle θ qu'avant (angles opposés par le sommet). L'image intermédiaire A_1B_1 se forme dans le plan focal image de l'objectif, donc $O_1A_1=f'_1$.

Dans le triangle $O_1A_1B_1$ rectangle en A_1 :

$$\tan\theta=\frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}=\frac{A_1B_1}{O_1A_1}=\frac{A_1B_1}{f'_1}$$

L'angle est petit, donc $\tan\theta\approx\theta$, soit :

$$\theta\approx\frac{A_1B_1}{f'_1}$$

Expression de θ'. L'image A_1B_1 est dans le plan focal objet de l'oculaire, donc $A_1O_2 = f'_2$. Le rayon issu de B_1 qui passe par O_2 n'est pas dévié et, d'après la propriété 1, tous les rayons émergents sont parallèles à la droite (B_1O_2). L'angle θ' sous lequel on voit l'image finale est donc l'angle entre l'axe optique et la droite (B_1O_2).

Dans le triangle $O_2A_1B_1$ rectangle en A_1 :

$$\tan\theta' = \frac{A_1B_1}{A_1O_2} = \frac{A_1B_1}{f'_2} \text{ donc } \theta' \approx \frac{A_1B_1}{f'_2}$$

Expression de G. On remplace θ et θ' dans la définition du grossissement :

$$G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{\dfrac{A_1B_1}{f'_2}}{\dfrac{A_1B_1}{f'_1}}$$

Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse :

$$G = \frac{A_1B_1}{f'_2} \times \frac{f'_1}{A_1B_1}$$

La longueur A_1B_1 se simplifie, d'où :

$$G = \frac{f'_1}{f'_2}$$

3. Grossissement obtenu avec chacun des oculaires.

Les distances focales sont toutes en millimètres, aucune conversion n'est nécessaire. Avec $f'_1 = 900$ mm :

$$G_{40} = \frac{900}{40} = 22{,}5 \quad G_{25} = \frac{900}{25} = 36 \quad G_{10} = \frac{900}{10} = 90$$

Plus la distance focale de l'oculaire est petite, plus le grossissement est grand.

4. Diamètre apparent de Mars à l'œil nu.

Avec l'approximation des petits angles (diamètre et distance en km) :

$$\theta_{\text{Mars}} \approx \frac{D_{\text{Mars}}}{d_{\text{T-M}}} = \frac{6\,794}{62{,}07 \times 10^6} = 1{,}09 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

5. Oculaire permettant de voir Mars au moins aussi grosse que la Lune à l'œil nu.

On cherche l'oculaire pour lequel $\theta' \geq \theta_{\text{Lune}} = 9{,}0 \times 10^{-3}$ rad.

On isole θ' dans la définition du grossissement, par produit en croix :

$$\frac{G}{1} = \frac{\theta'}{\theta} \text{ donc } \theta' = G \times \theta$$

On calcule θ' pour chaque oculaire, avec $\theta = 1{,}09 \times 10^{-4}$ rad :

Oculaire	**Grossissement G**	**$\theta' = G \times \theta$ (rad)**	**Comparaison avec $9{,}0 \times 10^{-3}$ rad**
40 mm	22,5	$2{,}5 \times 10^{-3}$	trop petit
25 mm	36	$3{,}9 \times 10^{-3}$	trop petit
10 mm	90	$9{,}9 \times 10^{-3}$	plus grand

Seul l'**oculaire de 10 mm** permet de voir Mars au moins aussi grosse que la Lune à l'œil nu : avec lui, $\theta' = 9{,}9 \times 10^{-3}\text{ rad} > 9{,}0 \times 10^{-3}\text{ rad}$.

On peut aussi raisonner sur le grossissement minimal nécessaire :

$$G_{\min} = \frac{\theta_{\text{Lune}}}{\theta_{\text{Mars}}} = \frac{9{,}0 \times 10^{-3}}{1{,}09 \times 10^{-4}} \approx 82$$

Seul l'oculaire de 10 mm donne un grossissement supérieur à 82.

6. Distance focale maximale de l'oculaire pour distinguer le groupe central de Tycho.

L'objectif a une distance focale $f'_1 = 300$ mm.

Diamètre apparent du groupe central à l'œil nu (largeur 15 km, distance Terre–Lune en km) :

$$\theta = \frac{15}{3{,}844\times10^{5}} = 3{,}90\times10^{-5}\,\text{rad}$$

Cet angle est inférieur à ε : à l'œil nu, le groupe central n'est pas visible.

Condition pour le distinguer avec la lunette : il faut $\theta' \geq \varepsilon$. Or :

$$\theta' = G\times\theta = \frac{f'_1}{f'_2}\times\theta$$

Plus f'_2 est petite, plus G et θ' sont grands. La distance focale maximale $f'_{2,\max}$ correspond au cas limite $\theta' = \varepsilon$:

$$\varepsilon = \frac{f'_1\times\theta}{f'_{2,\max}} \text{ soit } \frac{\varepsilon}{1} = \frac{f'_1\times\theta}{f'_{2,\max}}$$

Par produit en croix : $\varepsilon\times f'_{2,\max} = f'_1\times\theta\times1$, donc :

$$f'_{2,\max} = \frac{f'_1\times\theta}{\varepsilon} = \frac{300\times3{,}90\times10^{-5}}{2{,}9\times10^{-4}} = 40\,\text{mm}$$

(f'_1 en mm, les angles en rad : le résultat est en mm.)

L'oculaire doit avoir une distance focale **au plus égale à 40 mm environ**. Avec un oculaire de plus grande distance focale, le grossissement serait trop faible et le groupe central de Tycho resterait confondu en un seul point.

Exercice bilan 1 – La Grande Tache rouge de Jupiter

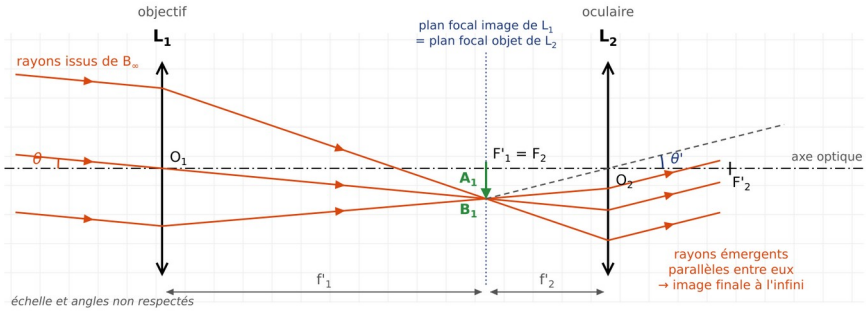
1. Lunette afocale.

Une lunette est afocale si elle donne d'un objet à l'infini une image à l'infini : le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire sont confondus, $F'_1 = F_2$.

2. Objectif et oculaire.

L_1, tournée vers l'objet, est l'objectif ; L_2, placée devant l'œil, est l'oculaire.

3. Marche des rayons.



Annexe de l'exercice bilan 1 complétée (échelle non respectée).

- le rayon issu de B_∞ qui passe par O_1 n'est pas dévié ; il coupe le plan focal image de l'objectif en B_1 ;
- les autres rayons issus de B_∞, parallèles à celui-ci, convergent en B_1 (propriété 2) ; A_1 est sur l'axe, en F'_1 ;
- B_1 est dans le plan focal objet de l'oculaire : les rayons émergent parallèles entre eux et parallèles à (B_1O_2) (propriété 1).

4. Angle θ'.

θ' est l'angle entre l'axe optique et les rayons émergents, c'est-à-dire entre l'axe et la droite (B_1O_2) (voir l'annexe ci-dessus).

5. Grossissement.

Le grossissement est le rapport des diamètres apparents : $G = \frac{\theta'}{\theta}$.

Triangle $O_1A_1B_1$, rectangle en A_1, avec $O_1A_1 = f'_1$:

$$\tan\theta = \frac{A_1B_1}{f'_1} \text{ donc } \theta \approx \frac{A_1B_1}{f'_1}$$

Triangle $O_2A_1B_1$, rectangle en A_1, avec $A_1O_2 = f'_2$:

$$\tan\theta' = \frac{A_1B_1}{f'_2} \text{ donc } \theta' \approx \frac{A_1B_1}{f'_2}$$

$$G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{\frac{A_1B_1}{f'_2}}{\frac{A_1B_1}{f'_1}} = \frac{A_1B_1}{f'_2} \times \frac{f'_1}{A_1B_1} = \frac{f'_1}{f'_2}$$

Vérification. On convertit $f'_1 = 60{,}0\,\text{cm} = 600\,\text{mm}$:

$$G = \frac{600}{20} = 30 \text{ et } G = \frac{600}{4} = 150$$

On retrouve les grossissements ×30 et ×150 annoncés par le fabricant.

6. Configuration la plus favorable.

La distance Terre–Jupiter est la plus petite à l'**opposition**, lorsque la Terre est entre le Soleil et Jupiter :

$$d = 7{,}8\times10^8 - 1{,}5\times10^8 = 6{,}3\times10^8\,\text{km}$$

7. Diamètre apparent de la Grande Tache rouge à l'œil nu.

Le diamètre de la Grande Tache rouge est très petit devant la distance Terre–Jupiter : l'angle θ est petit, on peut utiliser l'approximation des petits angles, $\tan\theta \approx \theta$:

$$\theta \approx \frac{1{,}5\times10^4}{6{,}3\times10^8} = 2{,}4\times10^{-5}\,\text{rad}$$

8. Diamètre apparent θ' de la Grande Tache rouge à travers la lunette, avec le plus faible grossissement.

Le plus faible grossissement est obtenu avec l'oculaire de plus grande distance focale, $f'_2 = 20$ mm. On convertit $f'_1 = 60{,}0\,\text{cm} = 600$ mm :

$$G = \frac{f'_1}{f'_2} = \frac{600}{20} = 30$$

C'est bien le grossissement « ×30 » annoncé par le fabricant.

On isole θ' dans la définition du grossissement, par produit en croix :

$$\frac{G}{1} = \frac{\theta'}{\theta} \text{ donc } \theta' = G\times\theta = 30\times2{,}4\times10^{-5} = 7{,}1\times10^{-4}\,\text{rad}$$

9. La lycéenne pourra-t-elle distinguer la Grande Tache rouge ?

Deux points sont distingués par l'œil s'ils sont vus sous un angle supérieur au pouvoir séparateur ε. On compare : $\theta' = 7{,}1\times10^{-4}\,\text{rad} > \varepsilon = 2{,}9\times10^{-4}\,\text{rad}$.

Oui, la lycéenne pourra distinguer la Grande Tache rouge avec le grossissement ×30 : à travers la lunette, elle est vue sous un angle environ 2,5 fois plus grand que le pouvoir séparateur de l'œil. À l'œil nu, ce n'était pas possible, car $\theta = 2{,}4\times10^{-5}$ rad est plus petit que ε.

10. Phénomène limitant la netteté et écart angulaire dû à la diffraction.

Plusieurs phénomènes peuvent limiter la netteté de l'observation : la **diffraction** de la lumière par l'objectif (ouverture circulaire de diamètre D), la **turbulence de l'atmosphère**, ou encore les aberrations des lentilles (aberrations chromatiques).

Écart angulaire dû à la diffraction. On convertit en mètres : $\lambda = 550\,\text{nm} = 550\times10^{-9}$ m et $D = 50\,\text{mm} = 50\times10^{-3}$ m.

$$\theta_{\text{diff}} = \frac{\lambda}{D} = \frac{550\times10^{-9}}{50\times10^{-3}} = 1{,}1\times10^{-5}\,\text{rad}$$

Conclusion. On compare cet écart angulaire au diamètre apparent de la Grande Tache rouge : $\theta_{\text{diff}} = 1{,}1\times10^{-5}\,\text{rad} < \theta = 2{,}4\times10^{-5}\,\text{rad}$.

L'élargissement dû à la diffraction est environ deux fois plus petit que le diamètre apparent de la Tache : l'objectif sépare bien les deux bords de la Grande Tache rouge. La diffraction ne l'empêche donc pas d'être vue. Avec le grossissement ×30, la lycéenne pourra observer la Grande Tache rouge, à condition de choisir une période proche de l'opposition et une nuit où l'atmosphère est calme.

Exercice bilan 2 – Voir une éolienne corse depuis le Mercantour

1. Angle α sous lequel une pale est vue à l'œil nu.

La pale de longueur L est vue à la distance D. Dans le triangle rectangle formé par l'œil et les deux extrémités de la pale :

$$\tan\alpha = \frac{L}{D}$$

La longueur de la pale est très petite devant la distance D : l'angle α est petit, on peut utiliser l'approximation des petits angles, $\alpha \approx \tan\alpha$, d'où :

$$\alpha \approx \frac{L}{D}$$

On convertit dans la même unité : $D = 195\,\text{km} = 195\times10^{3}\,\text{m} = 1{,}95\times10^{5}$ m.

$$\alpha = \frac{44}{1{,}95\times10^{5}} = 2{,}3\times10^{-4}\,\text{rad}$$

2. Le randonneur distingue-t-il la pale à l'œil nu ?

$\alpha = 2{,}3\times10^{-4}\,\text{rad} < \varepsilon = 3{,}0\times10^{-4}\,\text{rad}$. Non : l'angle sous lequel la pale est vue est inférieur au pouvoir séparateur de l'œil. Les deux extrémités de la pale sont confondues, le randonneur ne peut pas distinguer la pale à l'œil nu.

3. Objectif et oculaire.

La lentille L_1, tournée vers l'objet, est l'**objectif**. La lentille L_2, derrière laquelle on place l'œil, est l'**oculaire**. (Voir l'annexe complétée ci-dessous.)

4. Position du foyer objet de l'oculaire pour que la lunette soit afocale.

Le foyer objet F_2 de l'oculaire doit être **confondu avec le foyer image F'_1 de l'objectif**.

Justification. L'objet est très lointain, on le considère à l'infini : d'après la **propriété 2**, son image intermédiaire A_1B_1 se forme dans le plan focal image de l'objectif. Une lunette afocale donne d'un objet à l'infini une image à l'infini : les rayons doivent ressortir de l'oculaire parallèles entre eux. D'après la **propriété 1**, cela impose que A_1B_1 soit dans le plan focal objet de l'oculaire. Le plan focal image de L_1 et le plan focal objet de L_2 sont donc confondus, ce qui donne $F_2 = F'_1$.

5. Placement des foyers F_2 et F'_2 de L_2.

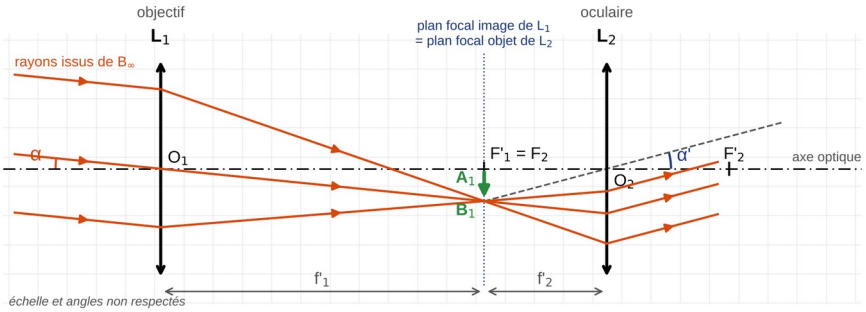
F_2 est placé en F'_1 (question 4). F'_2 est le symétrique de F_2 par rapport au centre optique O_2 : $O_2F'_2 = F_2O_2 = f'_2$.

6. Distance $d = O_1O_2$ entre les lentilles.

Les points O_1, $F'_1 = F_2$ et O_2 sont alignés sur l'axe optique :

$$d = O_1O_2 = O_1F'_1 + F_2O_2 \text{ donc } d = f'_1 + f'_2$$

7. Marche de deux rayons issus de B et image intermédiaire A_1B_1.



Annexe de l'exercice bilan 2 complétée (échelle non respectée).

Construction :

- le rayon issu de B qui passe par O_1 n'est pas dévié ; il coupe le plan focal image de l'objectif au point B_1 ;
- les autres rayons issus de B, parallèles à ce rayon, convergent tous en B_1 après l'objectif (propriété 2) ;
- A_1 est sur l'axe optique, en F'_1 : l'image intermédiaire A_1B_1 est **renversée** ;
- on trace en pointillés la droite (B_1O_2) : le rayon qui la suit n'est pas dévié par l'oculaire ;
- B_1 est dans le plan focal objet de l'oculaire, donc les rayons émergent parallèles entre eux et parallèles à (B_1O_2) (propriété 1).

8. Angles α et α'.

α est l'angle entre l'axe optique et les rayons incidents issus de B (on le lit en O_1). α' est l'angle entre l'axe optique et les rayons émergents, c'est-à-dire l'angle entre l'axe et la droite (B_1O_2) (on le lit en O_2). Les deux angles sont représentés sur l'annexe ci-dessus.

9. Démonstration de l'expression du grossissement.

Triangle $O_1A_1B_1$, rectangle en A_1. Le rayon passant par O_1 n'est pas dévié : il fait l'angle α avec l'axe après l'objectif. Comme $O_1A_1 = f'_1$:

$$\tan\alpha = \frac{A_1B_1}{O_1A_1} = \frac{A_1B_1}{f'_1} \text{ donc } \alpha \approx \frac{A_1B_1}{f'_1}$$

Triangle $O_2A_1B_1$, rectangle en A_1. Les rayons émergents sont parallèles à (B_1O_2), qui fait l'angle α' avec l'axe. Comme $A_1O_2 = f'_2$:

$$\tan\alpha' = \frac{A_1B_1}{A_1O_2} = \frac{A_1B_1}{f'_2} \text{ donc } \alpha' \approx \frac{A_1B_1}{f'_2}$$

Grossissement.

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{\dfrac{A_1B_1}{f'_2}}{\dfrac{A_1B_1}{f'_1}} = \frac{A_1B_1}{f'_2} \times \frac{f'_1}{A_1B_1}$$

A_1B_1 se simplifie :

$$G = \frac{f'_1}{f'_2}$$

10. Choix de l'objectif et de l'oculaire, longueur de la lunette.

Condition. La pale est discernable confortablement si $\alpha' \geq 4\varepsilon = 4 \times 3{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}2 \times 10^{-3}\,\text{rad}$.

Grossissement minimal. D'après la définition du grossissement, par produit en croix :

$$\frac{G}{1} = \frac{\alpha'}{\alpha} \text{ donc } \alpha' = G \times \alpha$$

La condition devient $G \times \alpha \geq 4\varepsilon$, donc :

$$G \geq \frac{4\varepsilon}{\alpha} = \frac{1{,}2 \times 10^{-3}}{2{,}3 \times 10^{-4}} = 5{,}2$$

Choix des lentilles. D'après la question 9, le grossissement est le rapport de f'_1 sur f'_2 : il faut un objectif de grande distance focale et un oculaire de petite distance focale. On prend la plus grande distance focale disponible pour l'objectif et la plus petite pour l'oculaire :

$$G = \frac{30{,}0}{5{,}0} = 6{,}0 \geq 5{,}2$$

Les autres associations ne conviennent pas, par exemple :

$$\frac{20{,}0}{5{,}0} = 4{,}0 < 5{,}2 \quad \frac{30{,}0}{10{,}0} = 3{,}0 < 5{,}2$$

Vérification : $\alpha' = G \times \alpha = 6{,}0 \times 2{,}3 \times 10^{-4} = 1{,}4 \times 10^{-3}\,\text{rad} \geq 1{,}2 \times 10^{-3}\,\text{rad}$.

Longueur de la lunette (question 6) : $d = f'_1 + f'_2 = 30{,}0 + 5{,}0 = 35{,}0\,\text{cm}$.

Le randonneur doit prendre la lentille de **30,0 cm comme objectif** et la lentille de **5,0 cm comme oculaire**. Les deux lentilles doivent être écartées de **35,0 cm** ; la lunette grossit alors 6 fois, ce qui permet de distinguer confortablement les pales.